

Kerr s=0 标量 Teukolsky 散射主线说明

本文档只保留 Kerr 背景标量场，也就是 Teukolsky 方程的 $s=0$ 主线。

此前混入的非标量 benchmark 内容已经移除；相关历史脚本暂不作为当前标量非线性散射结论的一部分。

当前完整中文 PDF 说明见：

- docs/kerr_scalar_current_work_zh.pdf

当前 PRD 风格英文稿见：

- docs/prd/kerr_scalar_scattering_prd.pdf

已完成内容

1. 线性 Kerr 标量 Teukolsky 径向方程：

$$\begin{aligned} & \left[\frac{d}{dr} \left(\Delta \frac{dR}{dr} \right) + \left(\frac{K^2}{\Delta} - \lambda \right) R \right] = 0, \\ & \quad \quad \quad K = (r^2 + a^2)\omega - am. \end{aligned}$$

2. 端点 Chebyshev 谱方法：

$$\begin{aligned} & z = \frac{r_+}{r}, \quad z=0 \rightarrow r=\infty, \quad z=1 \rightarrow r=r_+. \end{aligned}$$

相位剥离后，端点处二阶导系数退化，矩阵端点行自然给出一阶正则边界条件。因此当前方法不需要视界截断或无穷远截断。

3. 振幅提取：

$$R_{\rm in} = B^{\rm inc} R_{\rm down} + B^{\rm ref} R_{\rm up}$$

在匹配半径处同时匹配函数值和径向导数，求解 $B_{\rm inc}$ 和 $B_{\rm ref}$ 。

4. 线性 benchmark：

- 37 个 GSN 可用 benchmark 点全部通过；
- 最坏幅值模误差： $1.485\text{e-}8$ ；
- 最坏通量残差： $3.714\text{e-}9$ ；

- 51 点频率扫描显示超辐射只出现在 $\omega < m \Omega_H$ 。

5. 弱三次非线性源项:

对

$$\Box(\Phi + \epsilon |\Phi|^2 \Phi) = 0$$

\]

一阶径向源为

$$Q_{\ell' \ell m}(r) = \left[r^2 C_{\ell' \ell m}^{(0)} + a^2 C_{\ell' \ell m}^{(2)} \right] R_{\ell m}^{(0)} |R_{\ell m}^{(0)}|^2 .$$

其中

$$C_{\ell' \ell m}^{(p)} = \int d\Omega \cos^p \theta S_{\ell' m} |S_{\ell m}|^2 S_{\ell m}, \\ \quad p=0,2 .$$

6. 非线性 Green 函数:

自通道结果使用

$$A_{\rm ref}^{(1)} = -\frac{\epsilon}{W} \int_{r_+}^{\infty} R^{\rm in}(r) Q(r) dr, \\ A_H^{(1)} = -\frac{\epsilon}{W} \int_{r_+}^{\infty} R^{\rm up}(r) Q(r) dr .$$

\]

外区积分已经改为相位通道 Fourier tail 积分，避免紧化端点 Gauss 积分的假收敛。

当前非线性结论

当前表格是单位三次耦合、单位视界透射归一化下的一阶响应系数。真正物理修正是

\[

$\epsilon A^{(1)}$.

\]

弱非线性展开要求

\[

$\epsilon |A^{(1)}|/|A^{(0)}|$.

\]

因此，大的 A_{ref_1} 不应直接解释为微扰失效；必须结合实际入射归一化和耦合强度判断。

新增多通道结果

非线性 Green 函数现在已经支持源通道 l 和目标通道 l_{target} 不同的计算。

对代表性模式

$a = 0.5, l = m = 2, \omega = 0.30$

采用 $N=288, q=224, \text{tail_epsrel}=1e-11$ 扫描 $l'=2, \dots, 6$ 得到:

| l' | $|C_0|$ | $|A_{\text{ref}_1}|$ | $|A_{H_1}|$ | status |

| — : — : — : — : — : — |

| 2 | $1.136e-1$ | $1.137e6$ | $3.804e3$ | self-channel |

| 3 | 0 | 0 | 0 | zero angular coupling |

| 4 | $3.578e-2$ | $1.362e4$ | 1.319 | active |

| 5 | 0 | 0 | 0 | zero angular coupling |

| 6 | $5.341e-3$ | $2.265e3$ | $5.383e-7$ | active |

这说明当前实现已经从自通道推进到目标通道矩阵的第一步。奇数 l'

通道在该模式下由角向投影对称性消失；偶数高通道非零，但比自通道小。

对 active 通道进一步做 $q=224, N=224, 256, 288$ 的收敛检查。相对

$N=288$ 参考行，反射振幅的最大相对变化为 $1.140e-4$ ，其中 $N=256$

到 $N=288$ 的最大相对变化为 $6.270e-7$ 。因此当前最坚实的非线性结论

是：反射端的多通道一阶响应已经数值稳定，主导通道仍是自通道 $l'=2$ ，off-diagonal 的 $l'=4,6$ 反射响应依次下降。

视界端 off-diagonal 振幅更弱并存在强抵消。 $l'=4$ 在 $N=256$ 到 $N=288$ 之间约为百分级稳定； $l'=6$ 的 A_{H_1} 只有 10^{-7} 量级，相对误差会被近零分母放大，目前只作为量级诊断，不作为高精度物理结论。

仍需继续完善

下一步主线工作只围绕 $s=0$ 标量场：

1. 把多通道扫描从当前代表点扩展到更多 (a, l, m, ω) ；
2. 建立固定入射幅归一化下的非线性修正；
3. 对非线性通道矩阵设置统一 acceptance gate；
4. 用独立 Levin/Filon 振荡积分器交叉验证 Fourier tail。